

Documentação Geral

Documentação do Projeto YUREKA

“Take Control of Your Time” — Sistema de recomendação de vídeos do YouTube orientado a um consumo mais consciente, saudável e produtivo.

Sumário

1. [Introdução](#)
 2. [Identificação das Personas](#)
 3. [Escopo e Objetivos](#)
 4. [Concepção do MVP](#)
 5. [Arquitetura do Sistema](#)
 6. [Especificação da Solução](#)
 7. [Testes e Validação](#)
 8. [Implantação e Infraestrutura](#)
 9. [Avaliação de Desempenho](#)
 10. [Lições Aprendidas e Decisões de Projeto](#)
 11. [Considerações Finais](#)
-

Introdução

O projeto YUREKA visa desenvolver uma plataforma de recomendação de vídeos para o YouTube que promova uma experiência digital mais saudável, personalizada e consciente. Com foco em usuários com dificuldades de foco, como TDAH e TEA, o sistema busca combater os efeitos negativos do consumo passivo e viciante da plataforma tradicional.

Identificação das Personas

Persona 1 — Lucas (22 anos)

- **Perfil:** Estudante universitário de Engenharia de Computação com TDAH.
- **Necessidades:** Recomendação alinhada aos estudos, controle do tempo, evitar distrações.

- **Dores:** Algoritmo viciante do YouTube, falta de controle, frustração com perda de tempo.

Persona 2 — Ana (29 anos)

- **Perfil:** Desenvolvedora de software com autismo (TEA).
- **Necessidades:** Interface limpa, filtros personalizáveis, previsibilidade.
- **Dores:** Estímulos visuais excessivos, recomendações aleatórias, sobrecarga sensorial.

Persona 3 — Carlos (35 anos)

- **Perfil:** Consultor de negócios que valoriza produtividade.
 - **Necessidades:** Métricas de tempo, curadoria personalizada, listas temáticas.
 - **Dores:** Vídeos não planejados, falta de monitoramento, distrações indesejadas.
-

Escopo e Objetivos

O sistema propõe:

- Curadoria de vídeos relevantes e filtrados por interesse.
 - Redução de estímulos visuais e distrações.
 - Recomendação ética, personalizada e com base em metas.
 - Interface simples e focada na experiência de usuários com sensibilidade a ruídos cognitivos.
-

Concepção do MVP

O MVP foca em:

- Recomendação básica baseada em temas.
- Registro de usuários e perfis com preferências.
- Interface com tema escuro, responsiva e clean.
- Integração com YouTube Data API para fetch e exibição de vídeos.

Critérios de sucesso: Funcionalidade mínima, usabilidade, validação por testes de aceitação com usuários reais.

Arquitetura do Sistema

Modelo utilizado: **Modelo C4 com apoio da ferramenta Structurizr**

◆ Visão de Contexto

- **Usuário Final:** Interage via interface web.
- **Sistema YUREKA:** Plataforma que consome dados da API do YouTube e os filtra.
- **YouTube API:** Fonte externa de dados de vídeo.

◆ Containers

- **Frontend:** ReactJS com TailwindCSS.
- **Backend:** Django + Django REST Framework.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL.
- **Serviços Externos:** YouTube Data API, GitHub Actions, DockerHub, Render/AWS.

◆ Componentes do Backend

- Módulo de Recomendação
- Serviço de Filtros
- Gerenciamento de Usuários

◆ Componentes do Frontend

- Página de vídeos recomendados
- Dashboard com estatísticas
- Módulo de feedback de moderação
- Interface de busca customizada

Especificação da Solução

- **Login/Autenticação** com perfis personalizados.
- **Recomendação baseada em preferências.**
- **Filtro de conteúdo** com tags e exclusão de categorias.
- **Controle de tempo** com estatísticas.
- **Lista de vídeos salvos.**
- **Relatório de vídeos assistidos** e sugestão de novos temas.

Testes e Validação

Testes Implementados (em andamento)

- **Testes unitários** para backend com PyTest.
- **Testes de integração** (Recomendação ↔ Filtros ↔ API YouTube).
- **Testes manuais** com usuários reais (Lucas, Ana, Carlos).
- **Cobertura de testes** $\geq 85\%$.

Validação de Requisitos

- Comportamento do sistema validado por critérios de usabilidade e produtividade.
-

Implantação e Infraestrutura

Ambientes

Ambiente	Finalidade
Desenvolvimento	Docker Compose local para testes
Homologação	Deploy automatizado via staging
Produção	Ambiente final para usuários

Pipeline de Deploy (By Vercel)

1. Push no GitHub → Testes automatizados.
2. Build e push da imagem Docker.
3. Deploy automático em staging/produção.

Ferramentas Utilizadas

- **CI/CD**: GitHub Actions
 - **Infraestrutura**: Docker, Render/Heroku, AWS
 - **DB**: PostgreSQL
 - **Monitoramento**: Logging + [futuramente Grafana/Prometheus]
 - **Segurança**: HTTPS, backup, rollback automático
-

Avaliação de Desempenho

Critérios Avaliados

- Tempo médio de resposta da API
- Precisão das recomendações

- Taxa de rejeição de vídeos irrelevantes
- Engajamento médio por sessão
- Feedback qualitativo dos usuários

Resultados

- Redução significativa no tempo desperdiçado em vídeos não alinhados.
 - Aumento de foco reportado pelos usuários.
 - Validação positiva da interface e recomendações.
-

Lições Aprendidas e Decisões de Projeto

Decisões Importantes

- **Abandono da Arquitetura Hexagonal** em prol da simplicidade do MVC do Django.
- **Adoção de EDA** com Celery para modularização e escalabilidade.
- **Escolha Tecnológica** com base em familiaridade da equipe.

Lições Aprendidas

- Iteração contínua é fundamental.
 - Organização e comunicação do time são pilares.
 - Flexibilidade é necessária em projetos com prazos curtos.
 - Planejamento de testes desde o início é essencial.
-

Considerações Finais

O YUREKA representa uma solução inovadora e socialmente relevante. A aplicação das boas práticas arquiteturais, metodologias ágeis, testes e validação com usuários reais resultou em um sistema funcional, escalável e com potencial de impacto positivo.

Este projeto servirá como base sólida para futuros aprimoramentos e expansão da plataforma.